

عنوان: مستندات پروژه شبیه‌سازی ترانسفورمرهای مالی

نسخه: ۱.۰

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵

وضعیت محرمانه: داخلی

بخش اول: معماری سیستم

این پروژه با هدف پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی طراحی شده است. هسته اصلی پردازشی سیستم، از شبکه‌های عصبی عمیق با معماری توجه زمانی چندگانه (Multi-head Temporal Attention) بهره می‌برد. برای مدیریت وابستگی‌های زمانی در توالی‌های طولانی، به جای روش‌های سنتی، از تکنیک ALiBi برای رمزگذاری موقعیتی (Positional Encoding) استفاده شده است که کارایی سیستم را در داده‌های مالی به شدت افزایش می‌دهد.

بخش دوم: منابع و محدودیت‌های اجرایی

بودجه کل تخصیص‌یافته برای آموزش مدل‌های پایه در این فاز، معادل ۸۵۰ میلیون تومان برآورد شده است. زیرساخت سخت‌افزاری شامل کلاستر پردازشی با ۴ کارت گرافیک A100 است که همگی در دیتاسنتر شماره ۳ (بخش غربی) مستقر شده‌اند.

به دلیل محدودیت منابع، حداکثر زمان مجاز برای اجرای هر شبیه‌سازی کامپیوتری دقیقاً ۱۲۰ دقیقه تنظیم شده است. در صورتی که پردازش یک مدل بیش از این زمان طول بکشد، سیستم به صورت خودکار عملیات را متوقف کرده و خطای Timeout را ثبت می‌کند.

بخش سوم: دستورالعمل‌های پشتیبانی

در صورت بروز خطای همگام‌سازی در پایگاه داده برداری (ChromaDB)، مدیران سیستم موظف هستند پیش از ری‌استارت کردن سرویس‌ها، فایل لاگ را در مسیر `var/logs/rag_system.log` بررسی کنند.